
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN BÁM MẶT TRỜI 2-TRỰC

Quyển 1/3 – bộ báo cáo 2-trực (6 quyển)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám năng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám năng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám năng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.

-
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trực vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.
 - Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
 - Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trực vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIẾN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh

sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

ESP32 DevKit (Xtensa LX6 hai nhân 240 MHz, 4 MB flash) điều khiển cả hai trục của mô hình. Hệ không dùng WiFi khi vận hành nên bốn kênh LDR đặt trên ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14), hai biến trở hồi tiếp góc nghiêng và góc phương vị đặt trên ADC1 (GPIO36, 39); báo cáo chỉ

đo điện áp, chưa đo dòng điện. Bus I²C GPIO21/GPIO22 nối chung module thời gian thực DS1307 và màn hình LCD I²C 1602; bốn công tắc hành trình qt1...qt4 vào GPIO34, 35, 32, 33; bốn chân lệnh th_thuan/th_nguoc của hai trục là GPIO19, 18 và GPIO5, 13.

Module DS1307 giữ giờ thực nhờ pin nuôi, cấp ngày-giờ cho nhánh thiên văn của cả hai trục; LCD I²C 1602 hiển thị giờ đọc được, góc lệnh và góc thực tế của từng trục cùng sai lệch e1, e2 để quan sát trực tiếp không cần máy tính.

2.5. Mạch động lực cầu H TIP41C cách ly opto và động cơ trục vít

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít: trục vít tự hãm nên tấm pin tự giữ vị trí khi ngắt lệnh, đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng lượng của tấm pin 4 kg. Mỗi motor có một mạch động lực cầu H bốn TIP41C với bốn diode bảo vệ và một cặp opto PC817 kèm điện trở 220 Ω cách ly khối logic 3,3 V khỏi khối công suất 12 V; toàn hệ dùng tám TIP41C và bốn PC817.

Opto tác động ở mức thấp: chân lệnh xuống 0 thì mở cầu H chiều tương ứng, cả hai chân lệnh mức 1 thì cầu H khóa; vì vậy setup() đưa cả bốn chân lệnh lên mức cao trước khi vào vòng lặp. Nguồn 12 V qua 1N4007 chống ngược cực, LM2596 hạ 3,3 V nuôi ESP32, 7805 hạ 5 V nuôi LCD và DS1307.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dùng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt

phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α ; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90^\circ - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng khảo sát

Đề tài khảo sát ba nhóm phương pháp bám nắng cho hệ hai trục và chọn phương pháp lai làm phương án thực hiện.

2.9.1. Phương pháp bám theo cảm biến quang trở (vòng kín)

Bốn quang trở LDR đặt ở bốn góc tấm pin, giữa cụm có vách che chữ thập tạo bóng chênh lệch. Gọi tín hiệu ADC bốn kênh là $L_{trái}$, $L_{phải}$, $L_{trên}$, $L_{dưới}$:

$$e1 = ADC(LDR_{trái}) - ADC(LDR_{phải}); e2 = ADC(LDR_{trên}) - ADC(LDR_{dưới})$$

Luật điều khiển: nếu $|e1|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục phương vị theo dấu $e1$; nếu $|e2|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục nghiêng theo dấu $e2$; ngược lại dừng. Khoảng ngưỡng là vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.

- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, không cần tọa độ và đồng hồ chính xác.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng che; khi trời mờ đều bốn kênh gần bằng nhau thì hệ mất phương hướng, đứng yên trong khi Mặt Trời vẫn di chuyển.

2.9.2. Phương pháp bám theo thời gian (vòng hở thiên văn)

Vị trí Mặt Trời tính từ vị trí địa lý, ngày và giờ thực đọc từ DS1307. Với n là ngày trong năm, t là giờ Mặt Trời, φ là vĩ độ nơi lắp đặt:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính từ α , δ , φ ; từ α và γ suy ra góc lệnh cho trục nghiêng và trục phương vị. Vòng hở chuyển động mượt, không dao động.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, làm việc được cả khi mây dày.
- Nhược điểm: cần đúng tọa độ và giờ; sai số lắp đặt và sai số đồng hồ không tự sửa được.

2.9.3. Phương pháp lai quang trở - thiên văn (lựa chọn của đề tài)

- Thiên văn định vị thô: mỗi chu kỳ đọc DS1307, tính góc lệnh hai trục; trục nào lệch góc hiện tại quá 5° thì chạy motor theo lịch kéo về gần Mặt Trời.
- LDR tinh chỉnh: khi tổng sáng vượt ngưỡng năng, e1 tinh chỉnh trục phương vị và e2 tinh chỉnh trục nghiêng, mỗi trục một bước nhỏ về phía nhận sáng mạnh hơn, bù sai số lắp đặt mà vòng hở không tự sửa.
- Trời nhiều mây: tổng sáng dưới ngưỡng thì bỏ qua LDR, giữ vị trí theo lịch thiên văn cho cả hai trục để tránh dao động vô ích.

Phương pháp lai kế thừa ưu điểm cả hai nhánh: bám sát khi nắng đẹp, không lạc hướng khi mây, nên được chọn cho mô hình hai trục; kết quả so sánh ba phương pháp trình bày ở Chương 3.

2.10. Nguyên tắc điều khiển và đánh giá

Có thể dùng điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để đạt mục tiêu nhanh; điều khiển tỷ lệ để giảm bước khi gần đích; hoặc PI/PID khi có phản hồi vị trí và cần giảm sai số ổn định. Với motor trục vít, lệnh quay được giới hạn theo hành trình và chỉ phát khi góc lệch vượt vùng chết; nhờ trục vít tự hãm nên không cần nuôi điện để giữ vị trí. Thuật toán mờ hoặc thích nghi là hướng nâng cao nhưng cần được hiệu chuẩn và so sánh trên dữ liệu đủ đại diện [4].

Chỉ tiêu đánh giá nên gồm sai số góc phương vị/góc cao, số lần chuyển động, thời gian ổn định, trạng thái công tắc và năng lượng thuần. Năng lượng PV và năng lượng động cơ/bộ điều khiển cần đo trên cùng khoảng thời gian; trong các phép so sánh phải giữ nguyên tải, cấu hình đo và điều kiện lắp đặt.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LAI BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Cách hệ lai tính toán trong một chu kỳ

- Bước 1 - đọc giờ DS1307, đổi sang giờ Mặt Trời theo kinh độ $106,06^\circ$ Đông của Mỹ Hào.
- Bước 2 - tính δ , H , α , γ suy ra góc lệnh của trục nghiêng và trục phương vị.
- Bước 3 - đọc hai biến trở: trục nào lệch góc lệnh quá 5° thì chạy motor theo lịch (định vị thô), chỉnh trục nghiêng trước rồi tới trục phương vị.
- Bước 4 - đọc ma trận 4 LDR: tổng sáng S vượt ngưỡng năng thì dùng e1 tinh chỉnh trục phương vị, e2 tinh chỉnh trục nghiêng với ngưỡng chết 3° .

- Bước 5 - hiển thị LCD giờ, góc lệnh, góc thực, e1, e2; ghi log rồi chờ chu kỳ sau.

3.2. Kết quả của ma trận tính toán LDR

Bảng dưới đây là kết quả chạy ma trận tính toán với cụm LDR gá $\beta_s = 30^\circ$ có vách che, áp dụng chung cho cả hai trục vì công thức sai lệch theo từng cặp kênh là như nhau:

Bảng 1. Kết quả ma trận tính toán LDR dùng chung cho hai trục

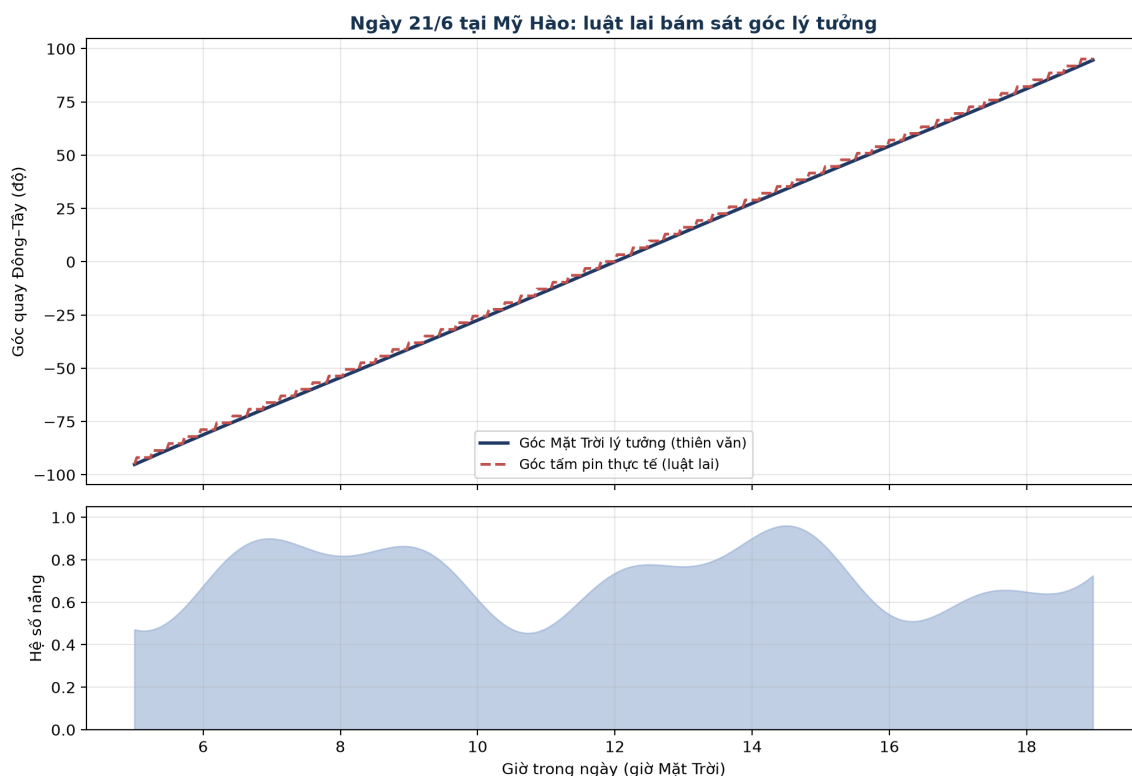
Góc lệch thật	Kênh sáng hơn (mức ADC)	Kênh tối hơn (mức ADC)	e	Góc suy ra
0°	1732	1732	0,000	0,0°
3°	1782	1677	+0,030	+3,0°
6°	1827	1618	+0,061	+6,0°
10°	1879	1532	+0,102	+10,0°
15°	1932	1414	+0,155	+15,0°
20°	1970	1286	+0,210	+20,0°
30°	2000	1000	+0,333	+30,0°

Ngưỡng chết chọn $e = 0,030$ tương đương lệch 3° cho cả hai trục: lệch nhỏ hơn thì motor không chạy; lệch từ 3° trở lên thì một bước tinh chỉnh đưa trục về đúng hướng.

3.3. Kết quả bám trong ngày nắng

Bảng 2. Sai số bám và số lần chạy motor trong ngày nắng (trục phương vị)

Ngày	Thiên văn: sai số / số lần chạy	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	2,6° / 77 lần	0,8° / 86 lần	1,2° / 142 lần
21/6	2,7° / 75 lần	0,8° / 83 lần	1,1° / 145 lần
23/9	2,6° / 77 lần	0,7° / 86 lần	1,2° / 142 lần
21/12	2,6° / 72 lần	0,8° / 90 lần	1,3° / 139 lần



Hình 1. Góc tấm pin theo luật lai bám sát góc Mặt Trời lý tưởng ngày 21/6

Trục phương vị của luật lai giữ lệch hướng quanh 1-1,3° trong ngày nắng; thiên văn thuần chịu lệch đều 2,6° đúng bằng sai số lắp đặt giả định. Trục nghiêng có hành vi tương tự vì dùng cùng công thức với e_2 ; riêng mùa đông trục nghiêng làm việc nhiều hơn vì Mặt Trời đi thấp.

3.4. Kết quả khi trời nhiều mây

Bảng 3. Hành vi của LDR thuần và luật lai trong ngày nhiều mây

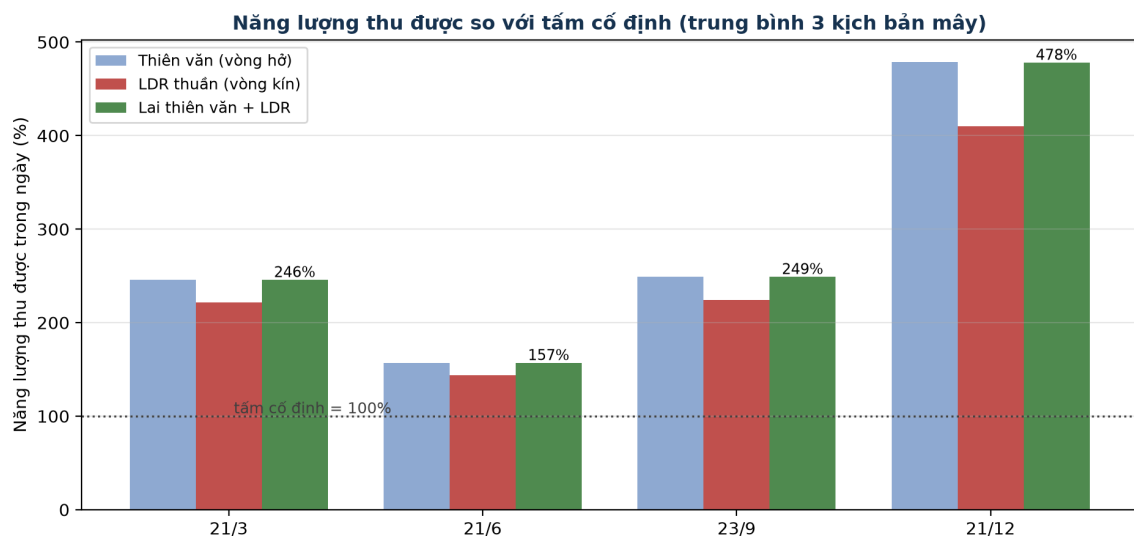
Ngày	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	74,7° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/6	69,1° / 123 lần	1,7° / 31 lần
23/9	74,9° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/12	92,5° / 99 lần	1,6° / 33 lần

Trời mờ đều, nhánh LDR thuần không còn chênh lệch để dò nên tấm pin đứng yên trong khi Mặt Trời đi tiếp: sai số dồn tới 70-90°. Luật lai nhận biết tổng sáng thấp nên cả hai trục giữ lịch thiên văn, sai số 1,6-1,7° và motor chỉ chạy theo bước lịch 31-33 lần. Với hệ hai trục, lợi thế này càng rõ vì trục nghiêng không bị tụt xuống vị trí sai rồi phải kéo lại khi nắng bùng.

3.5. Năng lượng thu được so với tấm cố định

Bảng 4. Năng lượng trực xạ trong ngày, tấm cố định = 100%

Ngày	Tấm cố định	Thiên văn	LDR thuần	Lai
21/3	100%	246%	221%	246%
21/6	100%	157%	144%	157%
23/9	100%	249%	224%	249%
21/12	100%	479%	410%	478%



Hình 2. Năng lượng thu được trong ngày so với tấm cố định

Bám năng hai trục theo luật lai thu gấp 1,6 đến 4,8 lần tấm cố định tùy mùa và luôn nằm trong nhóm cao nhất ở cả ngày nắng lẫn ngày mây, nên được chọn làm phương pháp điều khiển của mô hình.

3.6. Nhận xét và thông số chính của chương trình

- Phương pháp điều khiển: lai thiên văn + LDR; thiên văn định vị thô và giữ lịch khi mây, LDR tinh chỉnh khi nắng; trục nghiêng chỉnh trước, phương vị chỉnh sau.
- Góc gá cảm biến $\beta_s = 30^\circ$, vách che chữ thập giữa cụm; ngưỡng chết $|e1|, |e2| = 0,030$ (lệch 3°); ngưỡng nắng bằng 25% tổng sáng lúc trưa.
- Bước lịch thiên văn 2° cho mỗi trục; ngưỡng chuyển định vị thô 5° ; tinh chỉnh LDR đi thẳng góc suy ra từ e.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành ma trận tính toán LDR dùng chung hai trục: góc suy ra trùng góc đặt $0-30^\circ$, xác định ngưỡng chết $e = 0,030$ (mục 3.2).
- Hoàn thành mô phỏng ba phương pháp: luật lai giữ $1,1-1,7^\circ$ cả ngày nắng lẫn ngày mây, LDR thuần lạc hướng $70-90^\circ$ khi mây (mục 3.3,

3.4).

- Hoàn thành bảng năng lượng: luật lai thu 157-478% so tấm cố định tùy mùa (mục 3.5).
- Hoàn thành thứ tự chỉnh trục nghiêng trước - phương vị sau và bộ thông số cho chương trình hai trục.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Hiệu chỉnh hệ số kinh độ giờ Mặt Trời trong code theo giờ đọc thực tế của DS1307.
- Đo kiểm chứng vách che chữ thập cho cả hai cặp kênh e1 và e2.
- Gửi quyền nghiên cứu xin góp ý của giảng viên hướng dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.